

报告摘要

湖南省衡南县白水矿区钨矿普查项目，由湖南省核工业地质局三〇六大队承担，该项目的主要目的是采用地质修测、土壤剖面测量、槽探、岩心钻探等工作方法，对工程进行系统取样、分析，控制矿区钨矿体的总体分布范围，大致控制主矿体的特征、空间分布，估算（334+334低）钨资源量。

矿区位于湖南省衡南县花桥镇，隶属于衡南县川口办事处管辖，距衡阳市约50km。矿区范围东经113°02′ 00″ ~113°03′ 15″，北纬26°52′ 30″ ~26°54′ 00″，面积5.74km²。

矿区位于扬子准地台南缘湘东断隆区，常德—安仁北西向基底大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。矿区出露的地层主要有青白口系高洞群架枫田组（Pt_{3j}）及第四系（Q）。矿区出露岩体为川口岩体群的一部分，与三角潭钨矿和塘江沅钨矿的屋背冲地段同处于一个小岩体内，主要出露于矿区西部，大致呈南北向展布，面积约占矿区的45%。岩性有中粗粒黑云母花岗岩、中-细粒白云母花岗岩，分别属中侏罗世岩前单元（J₂Y）、中侏罗世道士仙单元（J₂D）。由于中侏罗世道士仙单元（J₂D）在上侵时携带了大量高温含钨热液，在岩体内接触带有利部

位形成了岩体型的厚大钨矿体。花岗岩为本区钨成矿提供主要钨源，同时也是主要的赋矿围岩。矿区褶皱构造不发育，主要表现在断裂构造上下盘附近的小的褶皱构造。断裂构造经多期活动交叉复合，形迹繁杂，数量较多。其中以近NE向为主，SN向次之。主要断裂构造为NE向的F₁、F₃，近SN向的F₂以及派生的NNE向断裂F₂7等。

本次普查工作以岩体型钨矿为重点，兼顾石英脉型钨矿。采用地质、山地工程、钻探相结合的综合方法，按“点”、“线”、“面”三个层次开展工作。

本次工作发现了岩体型、石英脉型，系统总结了区内钨矿的时空分布规律、控矿因素、成矿规律、找矿标志，分析了矿区内总体资源潜力。圈定钨矿体5个，初步估算钨（334+334低）金属量10143t取得较好的找矿成果

1 绪论

1.3 矿区自然地理、经济状况

矿区属低山丘陵区，东高西低，海拔一般300~600m，东南侧最高海拔659.1m，相对高差200~300m，山谷多呈“U”字形。山陡坡急，山坡坡度多在20~30°，局部较陡，森林茂密，通行通视差。矿区属亚热带气候，最高气温40°，最低气温-3°，年平均气温19°左右。年降雨量1450mm，年蒸发量2200mm，水系不太发育，有白水、赤水等小溪，流向自东向西。矿区西外侧为川口钨矿。

(2) 毛湾矿区找矿成果

我队2009年至2013年在毛湾矿区开展钨矿地质工作取得较好的找矿成果，并在川口矿田首次发现了新的钨矿化类型—岩体型钨矿。

岩体型钨矿赋存于花岗岩内接触带的蚀变岩中，该类型矿化幅度大，最大达250m（图1-2），矿化与云英岩化、钾长石化密切相关，蚀变越强矿化越好，白钨矿呈浸染状产出，厚大矿体中可见少量石英脉、裂隙发育。矿体主要集中在100~100m标高，揭露单层矿层最大厚度为26.56m，平均品位为0.272%，呈层状、似层状产出。

根据现有工程控制情况，对毛湾矿区WO₃资源储量进行了初步估算，已达大型以上规模。

(3) 塘江沅矿区屋背冲地段找矿成果

屋背冲地段位于川口隆起的顶部，次级褶皱较发育。我队2013年度的工作进一步证实了该区存在岩体型钨矿。该地段矿化类型主要以岩体型钨矿化为主，次为石英脉带型钨矿。黑钨矿常发育于中侏罗世的细粒白云母、二云母花岗岩中，含矿岩体多成岩脉、岩枝产出，常发育云英岩化、钾长石化及伟晶岩化等蚀变，矿化与云英岩化、钾长石化关系密切，蚀变越强矿化越好。石英脉型钨矿常发育于岩体型钨矿的上部。

走向上，花岗岩内的石英脉延伸较稳定，矿化较连续，且矿脉矿化情况北部延伸段优于南部，但进入板岩，脉体变化较大，多数变小甚至尖灭，矿化减弱；倾向上，脉体倾角变化较大，最大变化可达40多度，向深部脉体变小或尖灭，局部呈现上脉下体。

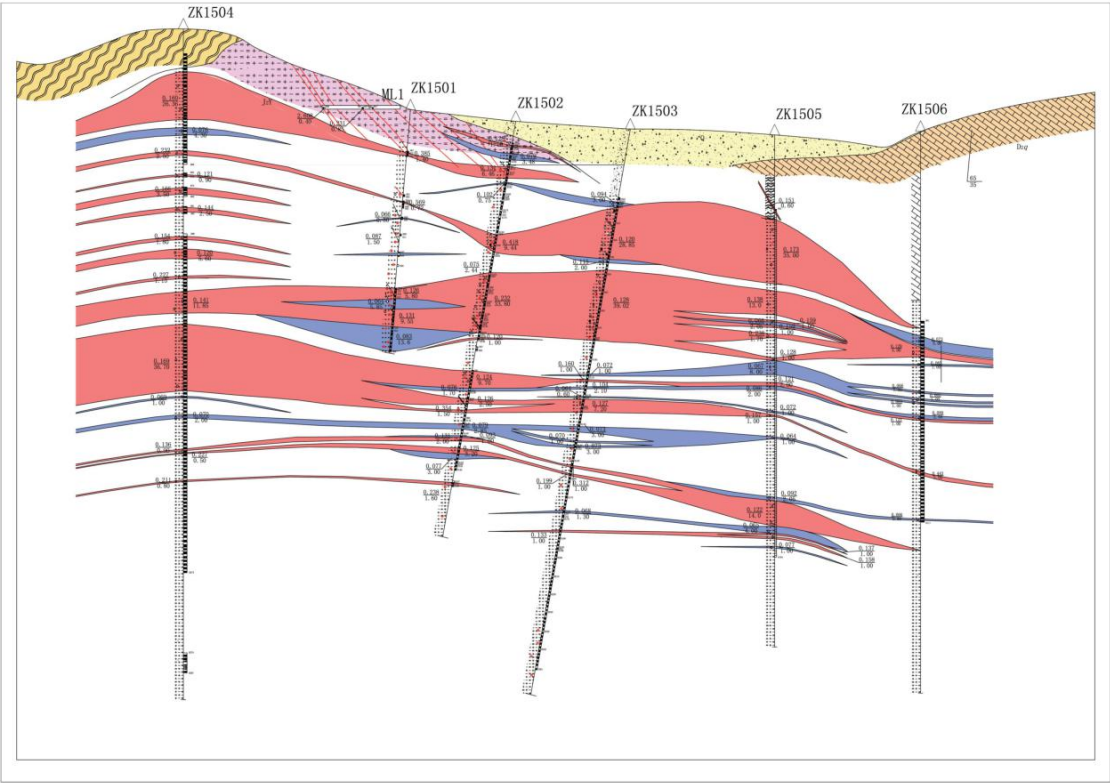


图1-2毛湾矿区15号勘探线剖面图



前期施工的钻孔全部见工业矿。其中ZK1202见矿最好，最大连续最厚11m,平均品位0.489%，最高单样品位1.624%，孔内见16层矿，单孔累计见矿厚度46.30m。根据现有工程控制情况，对塘江沅矿区WO₃资源储量进行了初步估算，已达中型以上规模。

(4)近期我队在白水矿区取得的勘查成果

在原湖南省冶金214队勘查成果的基础上，2007年4月至2009年12月我队承担并实施了《湖南省衡南县白水矿区钨矿普查》项目，开展了1：1000地质剖面测量、1：5000地质简测和1：10000土壤测量，大致查明区内地层、岩体、构造展布特征，寻找钨矿脉露头及远景地段。对36条矿脉进行了追索、归并，在地表地质工作的基础上，主要对南北向含钨石英脉进行槽探揭露，根据槽探揭露成果对见矿较好的实施深部钻探验证，共施工钻孔8个，见矿钻孔5个，矿化孔1个，未见矿孔2个，见矿

率75%。完成主要工作量见（表1-2）。

通过此次工作大致查明了区内地层、岩体及构造的产出、分布特征和相互关系，认为钨矿化与川口岩体关系密切，主要产于川口岩体内外接触带附近，尤其在NE向构造带及近SN向石英脉交叉复合部位富集；大致按III勘查类型要求的工程间距对8号、13号、27号等矿脉进行了揭露，大致控制其规模、产状、形态和空间位置。对矿区今后找矿方向和远景作出了总体评价，认为矿区南侧棉花垄一带尚有一定找矿潜力。

前期的野外验收意见中明确指出，本区已发现的岩体型（云英岩盖）钨矿值得进一步加强综合研究。

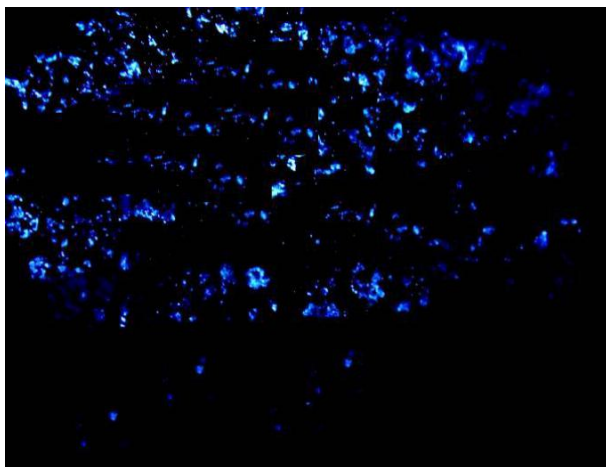
2013年8月，我队在塘江沅矿区开展工作的同时，多次组织技术人员对白水矿区进行踏勘，共修改构造4条，并对前期工作的施工的1个剥土、1个槽探、1个钻孔进行了重新认识。

白水矿区与塘江沅矿区屋背冲地段同处于川口隆起的顶部，位于同一控岩导矿构造F₁的上盘，两矿区矿化类型类似，成矿地质条件相当。与三角潭钨矿床的成矿物质来源于同一岩体，处于川口钨高值晕的东部，成矿地质条件非常有利。

从前期施工的BT401来看，27号带的上盘发育一组近南北向的石英细脉带，脉体宽1~5cm，最宽的脉体才10cm，前期编录时认为各石英细脉控矿，但取样发现，多数较好的矿化并不在石英细脉内，而是在石英细脉间的蚀变岩中，连续矿化宽度达30余米，如此厚大的矿化体受几厘米的石英脉控制显然不合理。另外在见矿较好的TC504、ZK303中未见到明显黑钨矿化但经取样分析品位较高的位置经本次用紫外灯

照射存在大量星点状白钨矿，由此可见其他部位也存在漏白钨的可能。

本次踏勘时，在LCM₃发现有较好的白钨矿化（照片2-1），因此对该老窿进行了调查，坑道内未见较大的石英脉发育，矿化受蚀变岩控制，蚀变越强矿化越好，局部可见细粒状黑钨矿。进一步证实该区存在岩体型钨矿。



照片2-1 LCM₃蚀变岩中团块状白钨矿

矿，在此区开展钨矿勘查工作前景大。

本次续作是对上年度工作成果的综合研究及近期在川口矿田外围找矿经验对本区的重新认识、重新分析的基础上进行的。

1.4.4前人地质工作综合分析

根据以往地质工作取得的地质成果资料进行分析，矿区的钨矿地质工作有较大的远景，但仍存在一些不足。

(1)经过与近期找矿成果较好的毛湾矿区及塘江沅矿区屋背冲地段的对比研究，各方面特征较为相似，前期工作无论在地表（BT401）还是深部（ZK303）均揭露到了较好的岩体型钨矿化，岩体型钨矿化是川口矿田新发现且具有较大前景的一种矿化类型。矿区前期主攻类型仅限于石英脉型钨矿，对岩体型钨矿未引起足够的重视，存在漏矿的现象，本次工作将加强岩体型钨矿的工作。

(2)总结前期找矿经验及对比塘江沅矿区屋背冲地段，本区含矿构造进入板岩后连续性较差、矿化减弱，常呈尖灭再现、侧现，板岩内施工的探槽见矿情况极差，只有部分探槽见到厚度较小的矿化体，但在花岗岩体出露部位施工的9个工程中有8个见工业矿，1个见到矿化。深部揭露对象为SN向石英脉，没有考虑到岩体型钨矿，对SN向的F₂与NNE向断裂硅化破碎带没有引起重视，工程的布设、样品的采取没有从岩体型钨矿考虑。

(3)总结塘江沅矿区屋背冲地段的找矿成果，该矿区见到三层较好的岩体型钨矿化（图1-3），钨矿体主要赋存于隐伏花岗岩体顶部，矿化与钾长石化、云英岩化密切相关，受蚀变带的强度和宽度控制，其中见矿最好的12号剖面的延伸段为白水矿区的牛栏山地段，该地段成矿地质条件与屋背冲相当，且研究程度较低，是寻找岩体型钨矿的有利靶区，本次工作加强该地段的研究，并预留部分钻探工作量对该地段的深部进行验证。

(4) 前期工作中圈定的土壤地球化学晕规模较大、晕值高，但部分地段尚未进行查证。特别是NNE向构造与SN向的F₂夹持的炭碰堑地段未进行过任何工作，因此，对该区进行进一步勘查工作，有望取得较好的找矿成果。

1.5本次普查工作实施情况

本次工作按照立项和设计的总体设想，项目的实施大致分为：项目设计编写及审查批复；野外实施；室内资料整理及报告编写等三个阶段。

1.5.1项目设计编写及审查批复阶段

该项目自任务书下达后，便开始进行项目设计书的编写。在全面收集和认真阅读、研究前人的资料的基础上，编写了“湖南省衡南县白水矿区钨矿普查设计书”。于2014年5月上报国土资源厅。国土资源厅于2014年6月组织专家对项目设计进行了审查。同意该项目评审通过。

(1) 面上普查

根据项目设计书的要求，本次工作首先在白水矿区开展1：500地质剖面测量、1：5000地质修测、土壤剖面测量，时间为2014年7月中旬至8月下旬。

通过本次工作初步查明了区内地层、岩体、构造的展布特征，大致查明钨矿体的分布、形态、产状等地质特征。总共完成1：5000地质修测5.74km²，实测地质剖面1.60km，土壤剖面测量5.2km。

(2) 揭露工作

通过前期工作和前阶段面上工作，自2014年8月底开始，首先对主要含矿构造、及可能存在岩体型钨矿的地段开展地表探槽、剥土施工。然后根据化学分析和化探剖面曲线图，对部分异常进行查证，按照实际地质情况进行钻探设计，现场实测钻孔位置，9月底开展钻探施工，2015年1月完成钻探施工，计7个钻孔，工作量2522.63m。

(3) 野外资料整理

自2015年2月开始系统的对野外资料，包括野外记录、各项地质表格、卡片、取样等原始资料整理和质量检查，部分综合图件的编制。在资料整理的基础上，编写了野外工作总结报告。

1.5.3主要工作成果

白水矿区矿化类型主要有岩体型和石英细脉带型两种。在以往工作的基础上，本年度工作以控制岩体型钨矿为主，兼顾探索石英细脉带型，通过槽探、钻探大致了解钨矿体的分布形态和赋矿规律。

根据地表工程见矿情况及前期工作成果实施钻探，本年度共施工钻孔7个，全部见工业矿，见矿率为100%，以ZK10801见矿最好，深部揭露到3大层钨矿化，单孔见矿累计厚度39.45m，最大连续厚13.05m,另外ZK10001见矿也较好，尤其在

花岗岩与板岩的接触界面向内接触带内揭露到一层厚度为6.56m，平均品位为0.530%的钨矿体。

2 区域地质

矿区位于扬子准地台南缘湘东断隆区，常德—安仁北西向基底大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出露较齐全，构造复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

2.1 区域地层

矿区区域上出露的地层主要有青白口系高涧群架枳田组(Pt_{3j})，南华系下统天子地组(Nht)，寒武系上统(Є₃)，泥盆系锡矿山组(D_{3x})、棋梓桥组(D_{2q})、跳马涧组(D_{2t})，石炭系壶天群(C₂₊₃)、梓门桥组(C_{1z})、测水组(C_{1c})、石磴子组(C_{1s})、岩关阶(C_{1y})，二叠系龙潭组(P_{2l})、茅口组(P_{1m})、栖霞组(P_{1q})，白垩系神皇山组(K_{1s})，古近系始新统(E₁₋₂)，第四系(Q)(图2-1)。

其中高涧群架枳田组(Pt_{3j})为灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、砂质板岩，为矿区钨矿赋存的主要层位。

2.2 区域岩浆岩

区域上岩浆活动强烈，岩浆岩发育，主要出露有五峰仙岩体、川口岩体群及将军庙岩体。

将军庙岩体位于矿区北部，属晚三叠世花岗岩，由黑云母花岗岩、白云母花岗岩组成，规模大，呈岩基产出；五峰仙岩体位于矿区的南东部，属晚三叠世花岗岩，主要为细粒二云母二长花岗岩。川口岩体位于五峰仙岩体的西北部，属中侏罗世花岗岩，由细粒白云母（二云母）花岗岩组成。地表出露大小不一、形态不同的20余个小岩体。按白水—三角潭、黄泥垄—高日塘、塘江沅—荒垄三带呈北北西向展布。侵位于高涧群板岩、砂质板岩和泥盆系地层中，接触面呈波浪式起伏。各小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩体隆起带发育着成群、成组的含钨石英脉。隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约钨矿化的富集。平面上隆起的顶部多为黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上，上部是亲氧的钨高温矿物向深部过渡到亲硫的铋、钼等。

2.3区域构造

该区构造十分发育，北西向常德—安仁基底断裂带和北东向潘家冲—水口山基底断裂组成了该区的构造格架，从断裂构造与岩浆岩岩体的时空关系分析，晚三叠世（T3Q、T3DL）印支期花岗岩体受北东向潘家冲—水口山基底断裂带控制，中侏罗世（J3y）燕山期花岗岩体受北西向常德—安仁基底断裂带控制。北西向深大断裂带与北东向构造带交汇部位是寻找大型矿集区的有利部位。

2.4区域地球化学特征

区域化探异常在本区有AS₄、AS₅、AS₆、AS₇、AS₁₃、AS₁₄、AS₁₆、AS₁₈、AS₁₉等多个异常分布，元素含量为：Bi39.5、W167.8、Mo8.4、Sb20.5、As73.4、B154.4、Cu91.0、Cs24.46、Cd731.9、Ag339.8、Au5（10₋₉）。

区域上最大的异常晕AS₁₃覆盖矿区西部，浓集中心位于矿区西部1km左右，以W、Sn、Cu、Pb、Zn、Au为元素组合，异常晕面积大于5km²，各元素异常晕相互叠加吻合度较好，尤其是钨处于高异常区（图2-2）。

2.5区域钨矿地质特征

通过前人矿区域上已控制主要的钨矿床(点)有川口杨林坳大型矿床，三角潭中型矿床，白水、荒垄小型矿床，赤水、屋背冲、福王祠、砂子坡、高日塘、三口等矿点（附图1）和新发现岩体型钨矿化类型的毛湾矿区、塘江沅矿区屋背冲地段。

区内主要具有工业价值的矿化类型主要有气化—高中温热液石英脉型、岩体型钨矿两类：

（1）气化—高中温热液石英脉型钨矿

由12个矿区（点）组成，已知石英脉750余条，呈三带分布（表2-1）。

第一带：川口—三角潭矿带（I）：由川口、白水、三角潭等矿区组成，长9.5km；

第二带：黄泥垄—三口带（II）：全长14km，由黄泥垄、屋背冲、砂子坡、高日塘、三口矿点组成；

第三带：柳树塘—荒垄矿带（III）：全长11km，由柳树塘、白水、荒垄等矿点组成。

含钨石英脉长15~1500m，脉幅0.07~3.85m。主要金属矿物为黑钨矿、白钨矿，次为辉钼矿、辉铋矿、黄铜矿。其中黑钨矿大都富集在内接触带细粒白云母花岗岩内的石英脉上部，白钨矿、辉钼矿富集在石英脉中上部，黄铜矿一般分布在板岩的石英脉中。

(2) 岩体型钨矿

主要分布在毛湾矿区及塘江沅矿区屋背冲地段。

毛湾矿区钨矿化主要为白钨矿。白钨矿呈浸染状分布在云英岩化、钾长石化花岗岩体中，矿体形态受岩体形态控制，品位高低与蚀变程度密切相关，现控制最大矿化垂幅达250m。

塘江沅矿区屋背冲地段的岩体型钨矿主要为黑钨矿：黑钨矿分布在云英岩化细粒（斑状）白云母花岗岩顶部，大致呈北东向分布，厚度10~30m,品位一般较低，叠加石英细脉带则矿化较富。

通过对前人资料的综合研究，结合我队多次对白水矿区踏勘、取样分析发现，岩体内接触带的蚀变岩中有较好的钨矿化，经3个工程揭露（BT401、LCM3、ZK303），一般品位0.068~0.275%，矿层厚度一般数米至十几米，最大厚度可达30余米，矿化受蚀变宽度和强度控制。为本次设计中的工程布设提供了充足的依据。

表2-7 川口矿田钨矿区(点)基本情况表

矿带号	矿区(点)名称	矿床类型	矿床规模			
			面积(km ²)	脉长(m)	脉幅(m)	品位(WO ₃ %)
I号矿带	川口	气化—高中温热液石英脉型（白水见岩体型钨矿）	3.84	80~500	0.20~3.85	0.20~1.82
	白水		1.00	10~500	0.10~0.80	0.01~1.10
	三角潭		6.00	15~300	0.50	0.45~1.42
	杨林坳	石英网脉状白钨矿型	4.50	矿体长	矿带宽	0.20~0.54
II号矿带	黄泥垄	气化—高中温热液石英脉型（屋背冲见岩体型钨矿）	1.00	300~500 45~160	2.40~81.45 0.08~0.55	1.07~4.88
	屋背冲		2.00	200~300	0.10~0.20	0.04~5.60
	高日塘		37.00	120~500	0.12~0.90	0.30~0.50
	砂子坡			30~300	0.12~0.55	
	坳上屋			50~350	0.20~0.80	0.24~2.24
III号矿带	柳树塘		3.10	30~410	0.07~0.65	0.62~0.90
	白水		5.20	300~1500	0.15~0.70	0.883
	荒 垄		1.01	50~360	0.65~3.00	0.65

3 矿区地质

3.7地层

矿区出露的地层较简单只有高涧群架枳田组 (Pt_{3j}) 及第四系 (Q)。

高涧群架枳田组 (Pt_{3j}): 出露于矿区的东部, 面积约占矿区的55%, 岩层走向NE、倾向SE, 倾角30~60°, 个别地段可达80°。为一套海相沉积的泥砂质碎屑岩系, 主要有灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩等。矿物成分主要为石英、绢云母、红柱石、堇青石、绿泥石, 其次为电气石、黄铁矿等, 少量磁黄铁矿、黑云母、白云母、辉石等。近岩体热接触变质明显, 出现斑点板岩、红柱石角岩、堇青石角岩等, 具变余泥质结构, 条带状构造。依离岩体远近有蚀变分带现象, 如: 云母石英角岩→斑点状云母石英角岩→铁质绢云母斑点板岩→粉砂质云母板岩; 电气石云母石英角岩→斑点状电气石云母石英角岩→含电气石绢云母斑点板岩→板岩; 黑云母堇青石石英角岩→斑点状堇青石石英角岩→堇青石斑点板岩→板岩等。

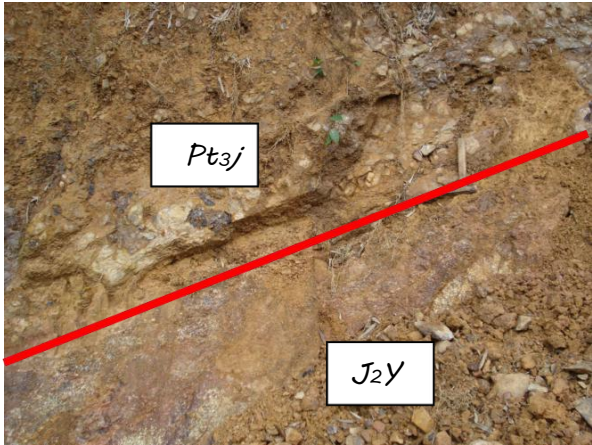
高涧群架枳田组主要化学成分及微量元素见 (表3-1), Fe、Mn、Ti、Mg及W、Mo、Pb、Zn均高于湖南省相应地层之平均含量。在花岗岩侵位熔融演变过程中, 承袭了岩层中富含的矿物质, 大量的钨及伴生元素改变了赋存状态。随着断裂构造及热液的频繁活动, 云英岩化、绿泥石化等围岩蚀变的发生, 促使W及伴生Bi、Mo进一步活化富集, 为钨成矿提供了物质基础。因此, 涧群架枳田组板岩既是成矿母岩又是成矿的围岩。

第四系 (Q): 主要分布在矿区中部河沟附近及低洼处, 岩性为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等。

3.2岩浆岩

矿区出露岩体为川口岩体群的一部分，与三角潭钨矿和塘江沅钨矿的屋背冲地段同处于一个小岩体内，主要出露于矿区西部，大致呈南北向展布，面积约占矿区的45%。岩性有中粗粒黑云母花岗岩、中-细粒白云母花岗岩，分别属中侏罗世岩前单元（J₂Y）、中侏罗世道士仙单元(J₂D)。其中，中侏罗世道士仙单元中-细粒白云母花岗岩，在地表鲜有出露，在深部呈岩脉侵位于中侏罗世岩前单元中，为本矿区的赋（含）矿岩体。中侏罗世岩前单元（J₂Y），出露于地表，赋矿不明显。在高涧群板岩为顶盖内接触带内，中-细粒白云母花岗岩云英岩化、钾长石化强，赋矿性强。在小岩体内外接触带附近和隐伏花岗岩隆起带发育着成群、成组的含钨石英脉（照片3-2）。

隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约工业矿化的富集，平面上隆起的顶部多黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上由亲氧(W)的高温矿物向深部过渡到亲硫的Bi、Mo等矿物，黑钨矿上富下贫。晚期岩脉活动强烈，钨矿化富集与其有密切的时空关系。花岗岩内隐伏构造较发育，隐伏构造含矿性较好。



照片3-1 板岩与花岗岩接触界面 照片3-2岩体内外接触带附近的含钨石英脉

3.2.1各单元岩石矿物学特征

3.2.1.1中侏罗世岩前单元（J₂Y）

中粒黑云母花岗岩，呈岩株产出，呈黑灰色。岩石主要由粒径1.8~4.5mm半自形-它形板条状钾长石、斜长石、它形石英、片状黑云母、白云母、氧化铁质等互相镶嵌组成，构成中粒花岗结构。其中：钾长石，含约25%，多为它形，具卡氏双晶，微纹结构，包斜长石、石英、云母嵌晶；斜长石：含约36%，多为

自形板条状，具聚片双晶，大小不一，局部聚集为集合体状；石英，含约31%，多为呈缝合线状接触的连晶粒状；白云母，含约7%，片状、片状集合体状，交代长石等；石榴子石，含约1%，自形，微晶粒状，不均匀分散分布。

3.1.1.2中侏罗世道士仙单元(J₂D)

细粒白云母花岗岩，呈岩脉、岩株产出，呈灰白色。岩石主要由粒径0.7~3.2mm半自形-它形钾长石、自形斜长石、它形石英、片状白云母、粒状石榴子石等互相镶嵌组成，构成中-细粒花岗结构。其中：钾长石，含约25%，多为他形，具卡氏双晶，微纹结构，包斜长石、石英、云母嵌晶；斜长石，含约36%，多为自形板条状，具聚片双晶，大小不一，局部聚集为集合体状；石英，含约31%，多为呈缝合线状接触的连晶粒状；白云母，含约7%，片状、片状集合体状，交代长石等；石榴子石，含约1%，自形，微晶粒状，不均匀分散分布。该细粒白云母花岗岩是本矿区岩体型钨矿的赋矿岩体。

3.2.2岩石化学特征

矿区岩体花岗岩样品分析结果整理于（表3-2），从表中可以看出SiO₂、Al₂O₃、K₂O+Na₂O均较高（>7.3），且K₂O普遍大于Na₂O；K₂O/Na₂O比>1.35，Fe（全铁）含量低，TiO₂、MgO、CaO含量总体很低，与SiO₂含量呈明显的负相关性。

随着SiO₂的增加，Al₂O₃和CaO逐渐降低，由此可见斜长石乃是岩浆分离结晶过程中的重要分离相之一，斜长石的分离结晶，它造成了残余岩浆的Al₂O₃和CaO的贫化。随着岩浆结晶分离作用，随着SiO₂的增高同时，MgO和TFe总体呈下降趋势，由此反映，岩体中黑云母等铁镁质矿物的分离结晶，而导致残余岩浆的MgO和TFe含量减少。

矿区岩体岩石的铝饱和指数（ASI）除个别样品较低，其它均在1.52~1.70之间，以大于1.10作为强过铝花岗岩体划分标准，在ANK-ASI图件中（图3-1）：矿区岩体应属强过铝质花岗岩，但与一般强过铝质花岗岩相比其Al₂O₃总体略低。

在MALI-SiO₂图件中（图3-2）矿区花岗岩岩体属钙碱性；整体上K₂O的异常富集，均属高钾钙碱性系列（图3-3）。另外，从图3-4中还可看出本区岩体属于有利的钨、锡、铅锌等多金属成矿岩体。

3.2.3微量元素地球化学特征

对矿区地层和岩浆岩的微量元素进行分析(表3-3), 结果表明无论地层还是岩体的微量元素Nb、Ta、Ca、Mo、W、Mn、Bi、Sn含量较高。其中Mo、W、Sn、Bi等高温热液成矿元素显示出明显的峰值, 富集系数在10倍以上, 其中W的最高含量可达 529×10^{-6} , 集中在 $200 \times 10^{-6} \sim 500 \times 10^{-6}$ 之间; 其中二云母花岗岩中钨的富集倍数在1000倍以上。成矿物质主要来自花岗岩, 部分来自围岩。

不同地质体在微量元素配分模式图上(图3-5), 与相邻元素相比Ba、Sr等元素表现为强烈的亏损, Mn表现为弱亏损; 而Nb、Ta、Sb、W、Mo、Bi、Sn等相对富集, 显示出一般壳源花岗岩特征。

3.2.4稀土元素地球化学特征

从表3-4中可以看出岩体稀土元素总量极低, 均在 $25.3 \sim 110 \times 10^{-6}$ 内, 平均仅 68.7×10^{-6} ; $(La/Yb)_N$ 值低 ($0.9 \sim 4.1$), 平均2.56, 表明轻稀土较重稀土无明显的富集。

从黑云母二长花岗岩到白云母二长花岗岩的稀土总量 ΣREE 、 $(La/Yb)_N$ 、 $LREE/HREE$ 、 δEu 等值由高到低, 说明不同单元花岗岩从早到晚随着 SiO_2 含量的增加, 重稀土含量有随之迅速增加的趋势, 通常稀土元素含量随着岩浆演化和 SiO_2 含量的增加而降低。这种随着岩浆演化而逆向分异的现象表明: 随着岩浆的演化F、Cl、OH等挥发组分在增加, 而稀土元素易与F、Cl、OH等阳离子接合形成络阴离子。并与K、Na等碱金属离子形成较稳定的络合物留在残余岩浆中而不进入早期的矿物相中。当 SiO_2 增加时, 稀土元素与F、Cl等挥发分及Rb、Sn、W、Be、Nb、Pb、U等元素构成的络合物, 且其的稳定性随原子序数的增大而增加, 这就导致该类花岗岩轻稀土相对亏损而重稀土相对富集。这种稀土元素之间的高分馏, 揭示了本区花岗岩在成岩过程中有深部富含F、Cl等挥发组分熔体的参与或者富含F、Cl等挥发组分的幔源岩浆的直接参与。

同时, 本区花岗岩 δEu 值在 $0.10 \sim 0.40$ 之间, 平均为0.31, 表明有明显的Eu亏损, 岩体经历过明显的斜长石的分离结晶作用。

呈较典型的海燕式, 且具有较明显的稀土元素“四分组效应”; 据赵振华等研究, 具有稀土元素“四分组效应”的花岗岩其主要作用机制是富含挥发份, 也是有关超大型钨铋多金属矿床、稀土稀有金属矿床形成的主要因素, 表明岩体是钨成矿的有利岩体, 此外岩体富含W元素可为钨成矿提供丰富的钨源。

3.2.5大地构造环境判别

本区花岗岩体属于后造山构造环境产物，在多组主元素构造环境氧化物判别图中，本区岩体全部落入后造山花岗岩（POG）区内。

3.3构造

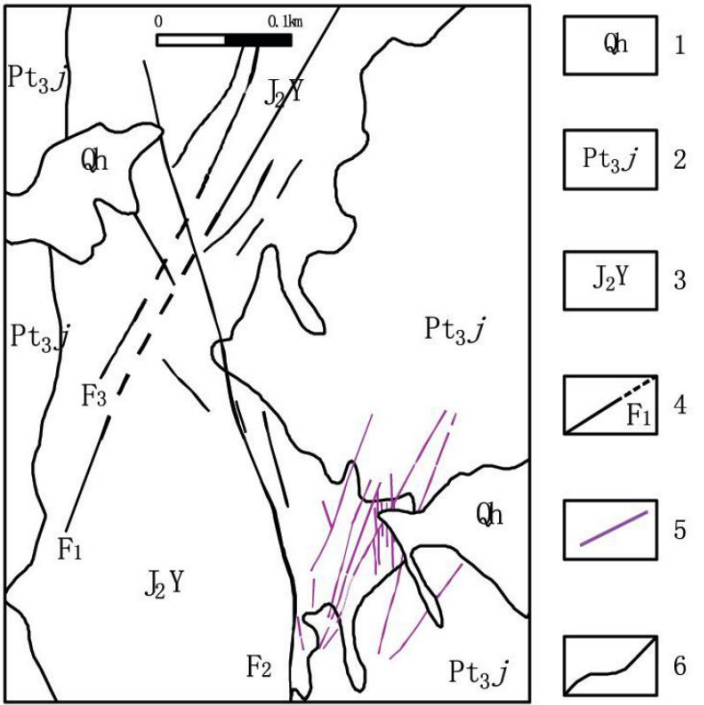
矿区褶皱构造不发育，主要表现在断裂构造上下盘附近的小的褶皱构造。断裂构造经多期活动交叉复合，形迹繁杂，数量较多。其中以近NE向为主，SN向

次之。

主要断裂构造为NE向的F₁、F₃，近SN向的F₂以及派生的NNE向断裂F₂₇等（图3-8）。

3.3.1F₁、F₃断裂

位于矿区北部，为两条平行分布的断裂构造，延生长约1885m，走向NE或NNE向。宽0.8~10m，断面不平直，呈舒缓波状，整体倾向南西，局部南东，倾角58~81°，从构造表现形式上看为本矿区主要含矿构造，一般为硅化碎裂岩，主要由角砾和胶结物组成，角砾成分为花岗岩、硅质物等，胶结物以硅质为主，少量泥质。见有石英脉充填，宽0.5~



1. 第四系浮土 2.高建群架枳田组板岩 3.中侏罗世岩前单元 4.构造及编号 5.石英脉 6.地质界线

70cm不等，多为粗晶结构，不透明，脉旁硅化、云英岩化强烈。构造两盘多见花岗斑岩脉与细粒花岗岩脉产出，多呈构造接触。

3.3.2F₂断裂

位于矿区中部大皂、尖坡凹一带,延伸长2050m,走向近南北,整体倾向东，倾角70~81°，局部倾向西。宽2~11m，一般为硅质胶结角砾岩、硅化花岗碎裂岩和硅化碎粉岩，局部为泥质胶结，角砾成分为花岗岩、硅质物、板岩及砂岩等，见有石英细脉充填，脉旁硅化、云英岩化强烈，经三个槽探（TC805、TC12401、BT13203）揭露均见有钨矿化现象。构造面清晰，切割高涧群架枳田组及川口岩体，造成地层的不连续、错动等现象。

3.3.3F₂₇断裂

位于矿区中部，延伸长650m,产状298~300°∠76~88°，宽0.5~2m，主

要由白色块状石英和硅化碎裂岩组成，见细脉状黑钨矿和粒状黄铁矿、黄铜矿。脉旁云英岩化、硅化、黄铁矿化、绢云母化等蚀变发育，断层面清晰，切割高涧群架枳田组及岩体。

本区主要含矿构造为近似平行的一组NNE向的硅化破碎带，该组构造宽约200m，延伸稳定，派生的次级近SN向压扭性小构造多填充脉状、透镜状乳白色粗晶石英脉。特别值得重视的是，该组构造带与近SN向F₂交汇、夹持两个三角地带，岩石蚀变强烈，是岩体型钨矿化富集的有利场所。

3.4围岩蚀变特征

矿区内主要为岩体自变质及沿断裂构造围岩蚀变，主要有云英岩化、硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、黑云母化、电气石化、团块状伟晶岩化、局部钾长石化等，其中以云英岩化分布最广，蚀变强度大。一般产在花岗岩内的石英脉体上下盘或夹于石英脉中，在高涧群架枳田组（Pt_{3j}）板岩中也可以见到裂隙充填式云英岩脉，硅化在高涧群架枳田组（Pt_{3j}）板岩中发育。黑云母化呈线状充填于蚀变的花岗岩之中。绢云母化、绿泥石化、电气石化在花岗岩内接触带中均可以见到。

3.5.5找矿意义

土壤地球化学测量结果表明，矿区Ag-Au-Pb-Sn-Cu-Zn等中高温成矿元素异常强度较低，规模小，连续性差，说明矿区内（土壤地球化学测量范围内）该元素组合成矿的可能性较小。W异常强度较高，规模较大，连续性较好，且与Bi-Sb-Mo等异常吻合较好，可以作为良好的钨矿指示元素。W-Bi-Sb-Mo等高值异常受矿区中部北东向含钨石英细脉带及花岗岩体内外接触带控制明显，且在后期对该处浅深部揭露中均发现厚大的石英脉型、岩体型黑钨及白钨矿体，这与W高值异常主要受矿区中部北东向含钨石英脉带及花岗岩体内外接触带控制比较吻合。

4 矿体地质

4.1钨矿化类型

矿区钨矿化类型以岩体型钨矿为主，其次为石英脉型钨矿。岩体型钨矿是川口矿田中新发现的一种钨矿化类型，在矿田中的毛湾矿区、塘江沅矿区已得到证实，该类型钨矿赋存于花岗岩类侵入体顶部。常为隐伏矿床，矿体是岩体的一部分，含矿花岗岩既是成矿的母岩，也是矿体的围岩，矿床的有用元素、矿物组合、围岩蚀变等矿化特征均受含矿花岗岩体的岩性所控制。

4.2矿体特征

4.2.1产出空间

矿区位于川口隆起中次级隆起的核部。矿区内的钨矿化主要集中在中部的白水地段，沿岩体界线局部见较好的钨矿化，钨矿体主要赋存于花岗岩次级隆起的顶部以及花岗岩与板岩内接触带50~300m范围内。

4.2.2矿体的形态、规模及产状

矿区钨矿石与蚀变岩密切相关，矿石和围岩肉眼上难以区别，矿体的形态有似层状、厚板状、楔状，沿走向、倾向厚度变化较大，有膨胀收缩和分支复合的现象。通过本年度工作，本矿区共初步圈定钨矿体5个矿体（X、X I、X II、X III、X IV）。

X号矿体：矿体大致走向30°，倾向SE，倾角0~30°，赋存于板岩与花岗岩内接触带约20m，沿走向控制长度为700m，沿倾向控制宽度为370m，单工程见矿最高品位为0.530%，厚度为6.56m，X-1经6个工程控制，平均品位为0.399%，平均厚度为2.54m（见表4-1），X-2经3个工程控制，平均品位为0.078%，厚度为3.20m。

X I号矿体：矿体大致走向30°，倾向SE，倾角0~35°，赋存于板岩与花岗岩内接触带约60m，沿走向控制长度为800m，沿倾向控制宽度为550m，单工程见矿最高品位为0.215%，厚度为15.25m，X I-1经10个工程控制，平均品位为0.177%，平均厚度为5.09m（见表4-1），X I-2经2个工程控制，平均品位为0.090%，厚度为4.40m。

X II号矿体：矿体大致走向30°，倾向SE，倾角0~20°，赋存于板岩与花岗岩内接触带约140m，沿走向控制长度为600m，沿倾向控制宽度为460m，X II-1经5个工程控制，平均品位为0.147%，平均厚度为1.50m（见表4-1），X II-2经3个工程控制，平均品位为0.095%，厚度为3.19m，X II-3经2个工程控制，平均品位为0.072%，厚度为3.20m。

X III号矿体：矿体大致走向30°，倾向SE，倾角0~20°，赋存于板岩与花岗岩内接触带约190m，沿走向控制长度为600m，沿倾向控制宽度为340m，平均品位为0.076%，厚度为2.84m。

X V号矿体：矿体大致走向30°，倾向SE，倾角0~30°，赋存于板岩与花岗岩内接触带约270m，沿走向控制长度为200m，沿倾向控制宽度为160m，经3个工程控制，平均品位为0.121%，平均厚度为3.20m。

4.3矿石质量

4.3.1矿石成分

(1)矿石的矿物成分

本区主要有岩体型钨矿石及石英脉型钨矿石。金属矿物主要有黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉钼矿、辉铋矿等；非金属矿物主要有石英、方

解石、云母、电气石、重晶石、石榴子石。相对而言，岩体型钨矿石中云母类矿物较多，且含较多长石。其中黑钨矿、白钨矿、黄铜矿、电气石、石英等主要矿物分布特征为：

黑钨矿：黑色，呈脉状、板状、条带状、短柱状、粒状、放射状等，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长（照片4-1），局部富集呈“砂包”产于石英脉的分支复合、膨胀及夹石处。呈脉状时常与微晶石英脉穿插（照片4-2），矿化集中，品位富。

白钨矿：淡黄白色，呈粒状、细脉状、小块状，常发育于石英脉中黑钨矿边部。

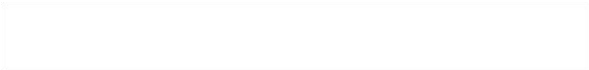
黄铜矿：铜黄色，不规则粒状，粒径0.1~0.5mm，金属光泽，不透明，不均匀星点状分布。

电气石：茶褐色、浅棕色、淡兰色，柱状，粒径0.1~10mm，玻璃光泽。

石英：无色透明、灰黑，他形粒状，粒径0.15~8mm。常包裹有金属硫化物或黄玉等，镜下常具二级干涉色。当有硅质交代长石等矿物时，形成玉髓。

(2) 矿石结构

白钨矿呈它形一半自形粒状集合体，呈不规则团块状或星点状或细脉状分布于含钨岩体及周边的石英脉带中，黑钨矿呈他形粒状星散状分布于石英、云母等矿物间隙或被包裹于蚀变矿物中。其中，粒柱变晶结构、鳞片变晶结构、变余花岗结构是上述两种矿石类型共有的结构。相对而言，岩体型的矿石以鳞片花岗变晶结构、变余花岗结构、片粒状变晶结构为主，而石英脉型的矿石以粒柱变晶结构、柱纤变晶结构、鳞片粒柱变晶结构为主。矿石的矿物组成中蚀变的粒、片



柱状矿物的含量分配和原岩花岗岩结构的残余程度的差别。反映岩石蚀变程度由弱至强依次为：变余花岗结构—鳞片花岗变晶结构—鳞片粒柱变晶结构—粒柱变晶结构。变余花岗结构多在矿体边缘和夹块中、矿化略弱，品位较低。粒柱变晶结构、柱纤变晶结构位于矿脉中心和矿化极强的团块中，往往是富矿包产出部位。

(3) 矿石构造

浸染状构造：是二者共有的主要构造。黑钨矿、白钨矿、金属硫化物等星点状分散分布于矿石中。

块状构造：主要分布于矿体的富矿包（囊）内。大量自形、半自形、他形黑钨矿、石英、毒砂等聚集成团块，团块大小一般几厘米至十余米。

脉状构造：主要是大量黑钨矿与少量金属硫化物、电气石等聚集成线—细脉状分布于矿脉带内的具云英岩化的劈理、裂隙（面）中。

角砾状构造：一般分布于较厚的云英岩脉型富矿体的云英岩脉中部，由石英、电气石、黑钨矿组成，其中石英多呈乳白色脉状，黑钨矿颗粒较粗，达5~10mm，具自形—他形晶结构。其两侧为浸染状矿石。

梳状构造：在矿体脉幅相对较小的地段发育，黑钨矿呈板状晶体，大多密集垂直脉壁生长。

斑杂状构造：在矿化富集地段偶见，辉钼矿呈星点状分布于黄铁矿间，构成矿石矿物比例大、且排列杂乱无章的矿石构造。

晶洞状构造：矿区石英脉内晶洞多处可见，黑钨矿、白钨矿、石英、方解石沿洞壁形成较完好的晶体。

4.4 矿石类型

根据钨在矿石中的存在形式、颗粒度和分布特征，以及矿石的结构、构造、矿物共生组合、热液蚀变等，可将钨矿床钨矿石划分成两种类型，即岩体型、石英脉型。

4.4.1 岩体型钨矿

金属矿物以白钨矿为主，白钨矿呈星点状细粒状分布于蚀变花岗岩中，少数呈浸染状产出，局部可见黑钨矿晶体，呈细粒状、板状、针状，晶体一般小于2mm，其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。

4.4.2 石英脉型钨矿

金属矿物主要以黑钨矿为主，呈块状、板状、条带状、短柱状、星点状、细针状、放射状产出，晶体一般0.2-3cm，局部呈“砂包”状产出，“砂包”可达10~20cm。其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。脉石矿物以石英为主，次为长石、云母、电气石等。

4.5 矿体围岩和夹石

4.5.1 矿体围岩

岩体型矿体围岩主要为中侏罗世道士仙单元（J₂D）中-细粒白云母花岗岩所形成的构造岩，其成分由钾长石、斜长石、石英及白云母等组成，具花岗结构或碎裂花岗结构、块状构造。矿体与围岩的接触关系为渐变接触，近矿体部位岩石多为云英岩化、钾长石化、绢云母化和高岭土化等蚀变花岗岩。蚀变围岩呈灰白色、浅绿色、肉红色等，岩石坚硬。其分布范围大致位于矿体附近，距离矿体约3~5m。正常围岩颜色以灰白色为主。

脉状矿体围岩主要为板岩、砂岩。

4.5.2 矿体夹石

岩体型钨矿矿体夹石主要为蚀变花岗岩。夹石的最小厚度约1m，最大厚度10m，一般2~4m，本次工作未作专门的夹石化学成分分析，但从钻孔样分析结果、岩性及矿化蚀变特征上分析，夹石化学成分与近矿围岩相接近，其与围岩界线为渐变关系，需经化学分析才能区分矿与非矿。

脉状矿体较薄，矿体内无夹石。

4.6 矿床成因及找矿标志

4.6.1 矿床成因

矿区位于扬子准地台南缘湘东断隆区，常德—安仁北西向基底大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，为未临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。构造复杂，岩浆活动强烈，与川口分别处于川口隆起东西两翼，且横跨川口矿田的两个矿带。是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

矿区位于川口隆起的中部，浏阳—衡东隆起的南东部，衡东隆起的南部川口隆起带不仅控制了岩浆的侵入活动，而且控制了矿带的展布。二者均呈近南北向断续延展。隆起区的顶部是形成矿化的集中区。

另外区内主要赋矿地层为高涧群架枳田组绢云母板岩、含凝灰质砂岩，该层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

本区出露的岩浆岩虽然不大，但做为川口岩体群的一部分，具有多期次等特点，岩浆岩的上侵为成矿提供了丰富的物质来源，岩浆的自变质强烈，其携带含矿热液上侵在岩体内部有利的空间交代形成了厚大的岩体型钨矿。

总之，矿区在区域上处于巨大的钨多金属成矿上；成矿物质丰富；构造复杂，活动期次多，控矿作用明显，为成矿提供了良好的动力和空间；岩浆活动频繁且强烈，为成矿提供了足够的热动力、汽水热液和部分矿物质。成矿地质条件优越。

4.6.2 矿化富集规律和找矿标志

(1) 矿化富集规律

① 岩体型钨矿富集规律

岩体型钨矿矿体呈层状、似层状赋存于板岩与花岗岩的接触界面附近，岩浆侵位于高涧群板岩地层中，接触面呈波浪式起伏。往往波峰部位为矿体的赋存地段。

各种蚀变分带界线不明显，多为渐变过渡并且多种蚀变常组合在一起，岩体型钨矿矿体主要产于钾长石化、云英岩化带中。与成矿关系最为密切的是云英岩化。见矿标高50~300m。

② 石英脉型钨矿富集规律

石英脉型钨矿矿体呈脉状赋存于高涧群架枳田组板岩地层的边部的破碎带中及其附近的云英岩化带中，主要分布在岩体型钨矿化的上部。

(2) 找矿标志

① 岩石标志

区内重要成矿地层岩石为高涧群架枳田组砂质板岩；成矿花岗岩是中侏罗世道士仙单元中-细粒白云母花岗岩，尤其是云英岩化的白云母花岗岩均为成矿有利岩石。

② 构造标志

1) 在矿田及其外围地区注意寻找次级小的隆起，特别是花岗岩穹窿构造的次级隐伏的隆起部位，此类岩体的穹窿大多是钨矿化的有利部分，可形成富大的花岗岩内带型的钨矿体。

2) 在高涧群组成的次级小隆起边缘或与其复合的断裂带, 经变质作用, 可形成网脉状钨矿化, 热变质程度高的地段则矿床规模大。

③接触变质及气化—热液变质标志

1) 在外接触带, 钨矿化地段一般发育云英岩化、角岩化, 表明附近或其深部有隐伏花岗岩, 若为白云母花岗岩穹窿则钨矿化的可能性较大。

2) 在外接触带见线型云英岩化带、石英(硅化)细脉带应注意沿走向追索或考虑下部是否有大脉型的钨矿化, 进而寻找离岩体近的钨矿。

4.6.2 控矿因素

(1) 成(控)矿地层

成(控)矿有利地层主要为高涧群架枧田组。该层位不仅有丰富的成矿物质而且有促进成矿的矿化剂。尤其是高涧群及其更古老的结晶基底地层, 是岩体重熔岩浆的物质基础, 为岩体及其晚期成矿流体提供了丰富的钨源及矿化剂。

同时, 高涧群架枧田组架枧田组砂质板岩等脆性岩石易于产生破碎、断裂及(层间)破碎带, 形成导矿和容矿构造。总之, 架枧田组板岩在矿田及其外围大多数矿床(点)的钨矿化中主要起着隔挡矿液的逸散而集中向低压扩容空间(岩体内的“Q型”节理及其产生的张、张扭性断裂、岩体外的层间破碎带及断裂构造)运移并与成矿流体交换成矿物质和矿化剂, 使之流体成矿物质和矿化剂浓度更高, 更有利于成矿。板岩的热力、气化-热液变质(云英岩化、角岩化、硅化等)现象即为说明。

因此, 上述地层和岩石是矿床控矿、成矿重要因素, 尤其是热力及气化—热液变质较强的接触变质带内, 变质程度深, 断裂构造发育, 高-中温热液活动强烈而普遍的地层是有利的成矿地区。

(2) 成(控)矿花岗岩

矿区出露两期岩体, 分别为中侏罗世岩前单元(J₂Y)中粗粒黑云母花岗岩、中侏罗世道士仙单元(J₂D)中-细粒白云母花岗岩。其中, 中侏罗世道士仙单元中-细粒白云母花岗岩, 是钨成矿的有利岩体, 有丰富的成矿物质和矿化剂。在地表鲜有出露, 在深部呈岩脉侵位于中侏罗世岩前单元中。

岩体的成矿有利部位从平面上看, 钨矿体位于板岩与花岗岩的接触界面附近, 界面向花岗岩内带80~300m范围内为矿体集中区。此外在剖面上, 钨矿体

多位于花岗岩侵入体“背形”构造的顶部；矿体呈层状或似层状，赋存于细粒白云母花岗岩层上部，近似平行于岩体接触带，呈类“蘑菇”形态。且小岩株、岩脉旁侧，隐伏岩体上方，都是成矿的有利部位。这表明了花岗岩体与成矿关系密切，即成矿物质主要来源于岩浆热液，岩浆活动同时为钨的成矿提供了矿质活化、迁移、聚集所必需的热液、热动力等。

4.6.3 矿区远景及找矿方向

(1)远景评价依据

①成矿地质条件，包括区域条件、控矿构造条件、热液活动与蚀变条件及区域已知矿床类比因素。

②矿区已控制矿体、矿化情况。

③矿区成矿元素地球化学晕圈的分布情况。

(2)找矿方向

①矿区中部以岩体型钨矿为主要工作对象，在对其进行揭露的同时兼顾地表见到较好矿化石英脉的控制，通过局部控制、面上展开的工作方法，选择矿化集中的100、104、108号线继续施工钻探，进行局部控制，并对岩体型钨矿沿走向及倾向进行整体探索。

②前期工作中对岩体型钨矿研究不够，通过本次工作岩体界线附近发现多处岩体型钨矿露头，此种部位只经过剥土进行揭露，应剥土的铅直控制深度有一定的局限，矿体的厚度得不到有效控制，今后工作中应该利用适当的工作手段对中细粒白云母花岗岩的露头进行揭露、控制。

③区内的F₂贯穿全区，经多个工程揭露见到较好的钨矿化，该构造规模大，矿化较稳定，后续工作应布设少量钻探工作进行深部验证。

测区附近已有控制点为原湖南省地质测绘院于70年代测定1：10000地形图，坐标系采用1980西安坐标系，高程采用1985年黄海高程系，其坐标为图解坐标（表7-3），经现场复核引用。

表7-3 控制点坐标见下表

名称	点号	X(m)	Y(m)	H(m)
桃树垄		2977378.923	38405380.419	720.50
堆头岭		2976649.218	38403290.895	524.500
大头山		2977900.995	38400596.817	453.380
内岭		2975964.201	38401880.960	248.655
巴水山		2975798.253	38403698.871	502.600
小大头山		2977594.301	38402335.374	484.500

④平面坐标系统和高程系统

平面采用国家1980西安坐标系，3°分带、中央子午线为114°，高程为1985年黄海高程基准。

7.3.3工程测量

①作业方法

由于作业区内测绘内容较分散，且区内无控制点，所以本次作业采用RTK作业方法进行。RTK基准站使用单点求解从WGS-84到当地坐标的转换参数，此次作业基准站设在四等点“内岭”。

②基本控制

项目区勘探工程测绘内容较分散，且碎部测量采用RTK作业的方法，所以未做全面的加密控制点，个别需增补控制点区域采用RTK完成加密点的布设。

RTK加密点测量坐标转换残差 $\leq \pm 4\text{cm}$ ，流动站观测时采用三角架对中、整平，每次观测历元数大于30个，各次测量的平面坐标较差 $\leq \pm 5\text{cm}$ ，最后取中数作为最终结果。加密点高程测量使用RTK在不少于3的个基础控制点上进行校正，高程测量转换残差 $\leq \pm 5\text{cm}$ 。

③工程测绘

地面以上地理要素测量使用RTK进行，直接采集各要素特征点坐标，并现场绘制草图或编码，然后将采集数据传输至计算机，结合外业绘制草图或编码成图，部分较隐蔽的地区采用全站仪进行全野外数据的采集。

7.3.4测绘成果

经野外检验，地形、地貌反映准确，能满足野外工作要求。野外主要地质观测点和揭露工程采用天宝4600GPS测量仪定位，其它地质点和土壤取样点为手持式GPS定位。

8.3资源量估算的主要参数确定

8.3.1矿体厚度的确定

单工程矿体厚度：单个工程中控制矿体的样品仅有一排样(样点)时,该排样各单样真厚之和即为单工程厚度；若有多排样点(如沿脉坑道),则取各排样矿体厚度之算术平均值。其中,单样厚度于地质点、探槽（剥土）、坑道（民窿）、采

矿场中实地测量；于钻孔中，若为岩体型矿体，单样长度即厚度，岩体型矿体中，若上下工程在平面上大致重叠，则矿体厚度用上下工程的厚度相累加所得。

块段平均厚度：由块段内各单工程矿体厚度算术平均求得。外推资源量块段矿体厚度采用相邻块段值。有其它工程参加时，以相邻单工程矿体厚度算术平均求得。

矿体、矿脉、矿区平均厚度：由相应的体积除以面积求得。

8.3.2 矿体平均品位的确定

单工程矿体平均品位：单工程为单排样时，矿体平均品位由各单样品位用相应的厚度加权平均求得；若有多排样点(沿脉坑道)，则用各排样点的平均品位与相应的矿体厚度加权平均求得。

8.4 资源量圈定原则

8.4.1 矿脉（体）连接原则

根据矿脉（体）的赋存空间位置、产状、矿化、蚀变及控矿构造性质等地质特征,结合工程控制情况、岩石地球化学特征等,进行综合研究、分析对比而确定。

8.4.2 矿体圈定原则

（1）矿体厚度圈定

凡大于边界品位的样品，在能满足单工程平均品位达到工业要求的前提下均圈为矿体。当其顶、底部有厚度大于夹石剔除厚度的大于边界品位而小于最低工业品位的矿体（原称“表外矿”）时，即使能满足前述要求，也只能带入相当于夹石剔除厚度的“表外矿”；若矿体内含厚度小于夹石剔除厚度的夹石，须保证矿体的平均品位达到工业要求，否则剔除夹石和次要矿体。作为特例，岩体型矿层单矿层厚度大，剖面和其它地段对比均为一个矿体，当单工程中遇夹石大于剔除厚度时，采用上、下矿层厚度累加为矿体总厚度。

（2）矿体外部边界的圈定

有限外推：见矿工程为工业矿体，相邻工程不见矿，工程间距不大于前述要求，外推其间距的1/2；工程间距大于前述要求时，按无限外推处理。当块段中见“表外矿”时，按同一块段中最多只能带入一个“表外矿”工程为原则，剩余的“表外矿”工程按无矿工程处理；当见“表外矿”工程处块段（或矿体）边缘时，该工程按无矿工程处理。

无限外推：边缘工程见工业矿体，沿走向及倾向均按相应勘探类型的二分之一向外外推。采用：走向外推100m，倾向外推80m。

边缘工程以米百分值圈定矿体的，一般不外推。当矿体主要由米百分值圈定或厚度变化较小，属稳定类型时，依律外推。

矿脉（体）自然边界线：当矿脉（体）遇断层破坏时，以断层为自然边界。若断距很小，破坏不大时忽略不计。

岩体型矿体自然边界依含矿单元侵入体边界及矿化蚀变带界线和剥蚀情况而定。

（3）资源量类别及块段划分原则

①资源量类别划分原则

依据有关规范、规定及矿（脉）体的地质特征，确定本次钨矿勘探类型为Ⅲ类型，由此确定资源量类别可划分为333和334资源量。但是由于本次普查依然是以找矿为主要目的，地表和深部实际布置的揭露工程所形成的网度、工程间距，仅满足部分333资源量级别控制要求。因此本次钨矿资源量估算不作333资源量估算，统一归作334资源量估算。

333资源量：对矿脉（体）大致按相应勘探类型D级工程间距进行了三维控制，即地表工程按一定间距控制、深部有见矿工程证实，边界由见矿工程连接线圈定。大致控制了矿脉（体）的规模、形态、产状，大致查明矿石质量和加工利用可能性，顺便了解了开采技术条件。

334资源量：对矿脉（体）一般只进行了两维控制，即地表沿走向有稀疏的工程及取样点控制，而深部缺乏验证。

处于边界品位与工业品位之间的低品位矿石，划归为334低。

②块段划分原则

根据资源量类别、工程控制程度，结合矿脉（体）地质特征及空间分布规律，划分资源量估算块段。一般只划分334及334低资源量两个级别的块段；由于矿脉多数没有严格按工程间距进行系统控制，控制剖面较稀，一个矿体中同一级别资源量的块段只划一个，不再细分。

8.5资源量估算结果

通过本次工作，对矿区主要矿体进行资源量估算，共获钨资源量（334+334低）10142t，其中多数为334钨资源量。矿区资源量估算结果详见（表8-1）。

表8-1 白水矿区资源量估算一览表

序号	矿体 编号	资源量 级别	块段 编号	平均		面积 (m ²)	矿石量 (t)	金属量 (t)	备注
				品位(%)	厚度(m)				
1	X	334	X-1	0.399	2.54	31697	217378	867	
		334低	X-2	0.078	3.20	198003	1710746	1334	
2	X I	334	X I -1	0.177	5.09	219078	3010789	5329	
		334低	X I -2	0.090	4.40	10585	125750	113	
3	X II	334	X II -1	0.147	1.50	124857	505671	743	
		334低	X II -2	0.095	3.19	39698	341919	325	
		334低	X II -3	0.072	3.20	40041	345954	249	
4	X III	334	X III	0.079	2.84	136595	1047410	827	
5	X V	334	X IV	0.121	3.20	33785	291902	353	
合计								10142	

9 矿床开发经济意义概略研究

9.1 国、内外资源状况 市场供求、市场价格及产品竞争能力

钨是我国重要的战略性矿产资源，在有色金属工业中占有重要的地位，资源开发在经济建设和生产发展上起着极为重要的作用。用途十分广泛，是国民经济发展的重要基础原材料，被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。其中钨是国家急需和湖南省优势矿种。随着现代化工业的进程加速，尤其是我国国民经济的持续稳定发展，钨用途会进一步拓宽，其消耗量逐年增加，其中钨可能成为国内的急缺产品。因此，积极开展钨的找矿，寻找接替资源，为国家储备矿产资源信息，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

9.2 矿床的资源储量、矿石加工技术性能及矿床开采技术条件

矿区矿石类型主要为岩体型，钨矿物多以独立矿物形式赋存。矿物成分简单，据民采调查资料和川口钨矿实验资料及类比反映，均属易选、易冶矿石。浮选可获得 WO_3 72.12%，回收率为58.70%的白钨精矿，酸浸除磷后 WO_3 78.13%。

区内属低山丘陵地形，总体呈东高西低，水系不太发育，多为季节性溪沟，坑道涌水主要来源于浅地表裂隙水，随大气降水量变化而变化，流量一般小于1L/s，对开采无较大影响。赋矿围岩为花岗岩，部分近矿围岩及浅地表岩石因蚀变、氧化等原因，硬度有所降低，但大部分岩石较坚硬，开采时一般不需支护。矿区水文地质、工程地质均属简单类型，开采技术条件总体较好。

9.6 企业经济效益、社会效益及环境保护

9.6.1 经济效益

矿区钨矿体潜在总价值13亿元，投入资金6000万元，将产生总利润9746万元，本计算仅供参考。

简易公路通过矿区内，矿山建设条件良好。矿床平均品位（钨0.139%）中等、埋藏浅、易选，具有较好的加工技术性能，经概略计算评价，该区钨矿开发具有较好的经济效益。

9.6.2 社会效益

建设白水矿区钨多金属矿可以改善周边基础设施，带动相关工业及社会服务业发展，安排部分农村剩余劳力就业，增加了地方财政投入，繁荣了地方经济，社会效益显著。

9.6.3环境保护

矿区所在地为低山丘陵区，林木茂盛，以竹、杂木为主，无珍稀保护动物、无需要保护的文物。

建设川口矿田的主要污染物排放情况及治理措施如下：

粉尘：主要为井下凿岩爆破、矿石装运和选矿厂破碎、筛分、胶带卸矿产生的粉尘，井下采用湿法凿岩，强制通风，喷雾洒水等降尘措施；选矿厂在破碎系统增加洗矿作业，设备卸料点喷雾洒水并设置湿法除尘器吸尘，除尘后室内含尘浓度 $<4\text{mg}/\text{m}^3$ 。

废水：采场主要是生活污水；选矿废水主要是为尾矿水。井下废水（包括地面生活污水）通过管道流到附近的大淤泥塘中沉淀，澄清后排放。选矿厂尾矿水在尾矿库内澄清，与大气接触，阳光暴晒，氧化分解后全部扬送回选矿厂高位水池，循环使用。

废渣：采场排出的废石尽量用于井下充填，部分提升到地面废石场堆放，也可用于铺路或作建筑材料。选矿厂尾矿自流至尾矿库沉积堆放，为防止尾矿流失或干燥后飞扬，尾矿库闭库后进行复土造地造林。

噪声：采矿井下凿岩机、爆破产生噪声，地面空压机、柴油机、提升机、锻钎机也产生噪声；选矿厂主要是破碎机、筛分机、磨矿机等产生噪声。通过空压机安装消声器，凿岩工人戴专用耳塞、选矿厂设置隔声操作室等措施可以防止或减少噪声危害。

建设该区钨矿，将设置专门环保机构，运用专项环保资金，定期检测、分析环保数据，强化各项治理措施，确保项目“三废”达到环保排放标准。同时在矿区空地种树，生活区种花草，提高绿化系数，净化周边空气，以达到保护环境、消除污染，为矿区创造一个良好的生态环境。

9.7综合分析评价

综上所述，矿区内钨成矿地质条件较好，资源较丰富。本次评价工作探求（334+334低）钨资源量10142t，且还有较大的找矿潜力。矿山建设条件较好，矿石易采、选，加工技术性能较好。具有良好的社会效益和战略意义。需进一步勘查工作。

10 结论

本次普查工作，在充分收集整理、研究矿区地质、化探及矿产资料的基础上，进行了1：5000的地质修测和土壤剖面测量。对主要成矿地段采用山地工程进行系统揭露控制，成矿有利部位进行浅深部钻孔验证、控制。采用一般工业指标圈定了钨矿（脉）体，估算相应类型的资源量。同时对矿石的物质组成、矿石质量、矿石选冶加工性能进行初步研究，为下部进一步勘查提供了依据，达到了普查工作目的。

10.1矿床普查控制程度、地质报告资料完备程度评述

本次工作重点对矿区地层、构造、岩浆岩等主要成矿地质条件及矿（化）体的分布等特征通过地质填图，化探剖面，山地工程等手段进行追索、检查、揭露，圈定成矿地段，大致查明矿脉体的分布、产状等特征，进一步进行浅深部钻孔验证、控制。对矿区内构造、岩浆岩的产出、分布及变质作用等基本特征已大致查明，并初步总结了矿区岩体型、石英脉型钨矿在成因、时间和空间上的分布规律；对矿区的主要矿体，按100m×80m基本工程间距布置，局部地段放稀到200m×160m工程间距，控制其规模、产状、形态、空间位置及资源潜力；了解了矿区的水文地质、工程地质及环境地质条件；估算了矿区主攻矿种钨矿资源量（334+334低），对矿区今后找矿方向和资源潜力作出了总体评价。对所探求的资源量（334+334低）进行了经济概略研究。由于本次工作量有限，其工作程度未能达到普查阶段的要求。矿区找矿范围多局限于矿区东侧，且矿体两端及深部尚未圈闭，具有一定的找矿前景。

本次普查工作严格按《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》（DZ/T0201-2002）、湖南省固体矿产原始地质编录细则等规范和普查设计书实施，各项工作符合要求，野外资料收集较完善。地质报告编写按照《矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0033-2002）编写。

10.2矿床成矿规律及远景评价

10.2.1矿床成矿基本规律

（1）矿区位于扬子准地台南缘，常德—宁乡—汝城北西向大断裂与攸县—宁远—北东向大断裂交汇部位。华南区赣桂地洼系衡阳地洼与茶陵地洼之间的川口南北向隆起之中段，湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，南部与末临SN向构造交接。为末临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出露齐全，构造较为复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

（2）区内主要赋矿地层为高洞群架枳田组绢云母板岩、含凝灰质砂岩，该层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

（3）矿区位于川口隆起的中部，浏阳—衡东隆起的南东部，衡东隆起的南部川口隆起带不仅控制了岩浆的侵入活动，而且控制了矿带的展布。二者均呈近

南北向断续延展。隆起区的顶部是形成矿化的集中区。

(4) 本区出露的岩浆岩虽然不大，但做为川口岩体群的一部分，具有多期次等特点，岩浆岩的上侵为成矿提供了丰富的物质来源，岩浆的自变质强烈，其携带含矿热液上侵在岩体内部有利的空间交代形成了厚大的岩体型钨矿。

10.2.2 远景评价

1 矿区在区域上处于巨大的钨多金属成矿带内，区域断裂上分布有川口钨矿床、杨林坳钨矿床、毛湾钨矿床、塘江沅矿床、南湾钨矿点。成矿物质丰富；构造复杂，活动期次多，控矿作用明显，为成矿提供了良好的动力和空间；岩浆活动频繁且强烈，为成矿提供了足够的热动力、汽水热液和部分矿物质。尤其是矿区揭露到岩体型钨矿体品位中等，厚度大，值得进一步研究、查明矿体的空间展布，特别是沿走向、倾向方向的变化特征等，并进行必要的钻孔揭露验证，有望取得更好找矿成果。

2 白水矿区与塘江沅矿区屋背冲地段同处于川口隆起的顶部，位于同一控岩导矿构造F₁的上盘，两矿区矿化类型类似，成矿地质条件相当。与三角潭钨矿床的成矿物质来源于同一岩体，处于川口钨高值晕的东部，成矿地质条件非常有利。由此说明该区具有很好的找矿前景。

10.2.3 地质工作中存在的问题

(1) 本区紧邻塘江沅矿区的屋背冲地段，相隔紧数公里，深部是否为同一隐伏岩体含矿值得进一步研究；

(2) 沿花岗岩界线见到较好的钨矿化，其是否存能形成较大的规模，有待进一步研究；

(3) 矿区内中-细白云母花岗岩是钨矿的含矿赋矿岩体，钨矿体在其内的产出部位、产出形态等有待进一步查明；

(4) 由于本区工程对矿体的控制程度较低，所以矿体的圈连存在的问题，有待进一步解决。

(5) 各项资料的综合整理还不够系统，有待深入。

(6) 由于地表有民采活动，对矿区资源量估算和远景评价有一定影响。

10.2.4 今后地质勘查工作建议

(1) 加强地表地质工作，以钻探揭露为重点，圈定含矿蚀变岩体出露范围，

结合钻探揭露情况，探索整个岩体的分布形态及产出特征。

(2) 对深部揭露到较好的X、X I、X II、X III等矿体，选择集中部位的100、104、108号勘探线进行局部控制，了解其资源远景，并向两侧探索其整体规模。

(3) 对新发现地表有较好矿化的F₂构造布置少量钻探进行深部揭露。

(4) 综合研究本区找矿新成果，总结成矿规律，探索矿区隐伏花岗岩地区深部岩体型钨矿。

(5) 在地表槽探、剥土无法完全控制岩体型钨矿的厚度时，在需要参与资源量估算的矿体浅部利用浅钻控制其厚度。